

JOSE FRANCISCO PEDRERO SÁNCHEZ

Data Scientist | ML Engineer | Research Technologist

Valencia, España | jpedrerosanchez@gmail.com | +34 664 235 553

[LinkedIn](#) | [ResearchGate](#) | [Google Scholar](#) | [Online CV](#)

Perfil profesional

Doctor en Tecnologías de Salud y Bienestar por la Universitat Politècnica de València, con experiencia aplicada en **análisis de datos**, **investigación**, **Machine Learning**, **IA** y validación estadística para el desarrollo de soluciones tecnológicas transferibles a entornos clínicos e industriales.

Más de diez años como investigador en el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), participando en proyectos nacionales y europeos (H2020, CDTI-CERVERA, IVACE, AVI) y contribuyendo al desarrollo de productos y servicios bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001.

Experiencia reciente en soluciones de IA basadas en LLMs/VLMs, NLP, RAG y GraphRAG para análisis documental, búsqueda semántica, extracción de información y descubrimiento de conocimiento.

Experiencia profesional

Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

2016 – 2026

Research Technologist

- Desarrollo de procedimientos de evaluación funcional utilizando tecnologías portátiles.
- Participación en proyectos de salud digital y envejecimiento activo centrados en movilidad, fragilidad y riesgo de caídas.
- Proyectos de ergonomía y salud laboral: laboratorios de evaluación biomecánica, dispositivos de ayuda y validación de exoesqueletos.
- Soporte analítico para la toma de decisiones en productos y servicios.
- Diseño y desarrollo de soluciones de IA basadas en **Large Language Models (LLMs)** y **Vision Language Models (VLMs)**.
- Desarrollo de pipelines de **NLP** para análisis de documentos técnicos y clínicos, búsqueda semántica, extracción de información, resumen y descubrimiento de conocimiento.
- Implementación de arquitecturas **RAG** y **GraphRAG** para análisis semántico, inteligencia documental y construcción de grafos de conocimiento.
- Desarrollo de agentes de IA, flujos de trabajo con tool calling y sistemas automatizados de gestión del conocimiento integrando bases vectoriales y orquestación con LLMs.
- Publicaciones en revistas indexadas: *BMJ Open*, *Frontiers in Aging Neuroscience*, *Biomedical Signal Processing and Control*.
- Transferencia tecnológica a industria, redacción de patentes, participación en comités de ética, formación técnica y supervisión de TFG/TFM.

ai2 – Institute of Automation and Industrial Computing, Universitat Politècnica de València

2009

Research Assistant

- Programación de robótica móvil.

Navtival S.L.U.

2008

SAT Services – FERMAX

- Soporte técnico de servicios SAT.

Electrónica R. Martí S.L.

2007

Electronic Equipment Installation and Servicing Technician

- Instalación y mantenimiento de equipos electrónicos.

Formación académica

- **PhD en Tecnologías de Salud y Bienestar**, Universitat Politècnica de València, 2023. *Cum Laude*
- **MSc en Ingeniería de Sistemas Electrónicos**, Universitat Politècnica de València, 2015
- **BSc en Ingeniería Industrial – Electrónica Industrial**, Universitat Politècnica de València, 2012
- **Formación Profesional (Grado Medio y Superior) – Electrónica**, Col Juan Comenius, 2005–2009

Competencias técnicas

- Python
- R
- Análisis de datos
- Machine Learning
- Deep Learning
- Modelado estadístico
- Diseño experimental
- Series temporales
- Procesamiento de señales
- Visión por computador
- OpenCV
- PyTorch
- TensorFlow/Keras
- LLMs y VLMs
- NLP
- RAG / GraphRAG
- LangChain / LangGraph
- Bases vectoriales: Qdrant, ChromaDB, FAISS
- Ollama
- Docker
- MLOps básico
- Gestión del ciclo de vida del dato
- Validación y trazabilidad
- Colaboración multidisciplinar

Idiomas

- Español: nativo
- Valenciano: nivel elemental
- Inglés: uso profesional en documentación y comunicación

Producción científica

- 213 citas
- h-index: 8
- i10-index: 8

Competencias personales

- Capacidad analítica
- Resolución de problemas
- Comunicación efectiva
- Adaptabilidad
- Trabajo en equipo
- Organización